



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA
POLITEKNIK NEGERI INDRAMAYU
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA

Jln. Raya Lohbener Lama No.8 Lohbener – Indramayu 45252

Telp/Fax. (0234) 5746464 Laman: www.polindra.ac.id

E-mail : info@polindra.ac.id

UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) GENAP TAHUN AKADEMIK 2025/2026
PROGRAM SARJANA TERAPAN PRODI D4 SISTEM INFORMASI KOTA CERDAS
SEMESTER 6 (ENAM)

Mata Kuliah	: Machine Learning	Dosen	: Sonty Lena, S.Kom., M.M., M.Kom
Hari / Tanggal	: Rabu, 11 Maret 2026	Jam	: 08.00 - 09.10
Sifat Ujian	: Buka Buku	Kelas	: D4SIKC.3B

PETUNJUK Pengerjaan:

1. UTS bersifat **individu**.
 2. Menggunakan **studi kasus masing-masing** yang telah disetujui sebelumnya.
 3. Gunakan studi kasus yang telah Anda kerjakan sejak awal semester.
 4. Gunakan dataset final hasil preprocessing.
 5. Tidak diperbolehkan mengganti studi kasus saat UTS.
 6. Dilarang menyalin proyek teman atau menggunakan dataset yang sama tanpa izin.
 7. Boleh menggunakan referensi (open book), tetapi:
 - a. Tidak boleh menyalin laporan orang lain
 - b. Tidak boleh hanya copy-paste dari tutorial tanpa modifikasi
 8. Model wajib dijalankan sendiri oleh mahasiswa.
-

SOAL

BAGIAN A – TAHAP 1

Identifikasi Masalah (10 poin)

Jawab secara sistematis:

1. Jelaskan masalah Smart City yang Anda angkat.
2. Mengapa masalah tersebut penting diselesaikan?
3. Pilar Smart City apa yang terkait?
4. Jenis Machine Learning yang digunakan:
 - ✓ Supervised / Unsupervised
5. Tipe tugas:
 - ✓ Klasifikasi / Regresi / Clustering / Time Series
6. Apa target variabel (jika supervised)?

Jawaban harus kontekstual dan realistis.

BAGIAN B – TAHAP 2

Dataset & Exploratory Data Analysis (15 poin)

1. Dataset (5 poin)

- Sumber dataset
- Jumlah baris & kolom
- Variabel utama

2. EDA (10 poin)

Tunjukkan dan jelaskan:

- Distribusi data
- Missing value
- Korelasi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA
POLITEKNIK NEGERI INDRAMAYU
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA

Jln. Raya Lohbener Lama No.8 Lohbener – Indramayu 45252

Telp/Fax. (0234) 5746464 Laman: www.polindra.ac.id

E-mail : info@polindra.ac.id

- Minimal 3 insight penting dari data

Jawaban harus disertai visualisasi.

BAGIAN C – TAHAP 3

Preprocessing & Feature Engineering (20 poin)

Jelaskan dan tampilkan:

1. Cara menangani missing value
2. Encoding (jika ada)
3. Normalisasi/scaling (jika diperlukan)
4. Fitur apa saja yang digunakan
5. Apakah ada fitur baru yang dibuat?

Harus ada justifikasi teknis, bukan hanya “agar model bagus”.

BAGIAN D – TAHAP 4

Pembangunan Model Machine Learning (35 poin)

1. Training Model (10 poin)

- Latih minimal 3 algoritma/model berbeda
- Tampilkan hasil training
- Jelaskan alasan pemilihan algoritma/model

2. Evaluasi Model (10 poin)

Jika klasifikasi (min. 3):

- Confusion matrix
- Accuracy
- Precision / Recall / F1

Jika regresi/prediksi (minimal 3):

- MAE / MSE / RMSE
- R^2

Jika clustering:

- Visualisasi cluster
- Interpretasi hasil

3. Perbandingan Model (10 poin)

- Model mana yang terbaik?
- Mengapa?
- Apakah ada indikasi overfitting?

4. Deployment Aplikasi (minimal Gradio) – (5 poin)

- Screenshoot Uji

BAGIAN E – ANALISIS SMART CITY (10 poin)

1. Bagaimana model ini membantu pengambilan keputusan pemerintah?
2. Apa risiko jika model digunakan tanpa evaluasi lanjutan?
3. Bagaimana menjaga etika & privasi data warga?



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA
POLITEKNIK NEGERI INDRAMAYU
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA

Jln. Raya Lohbener Lama No.8 Lohbener – Indramayu 45252

Telp/Fax. (0234) 5746464 Laman: www.polindra.ac.id

E-mail : info@polindra.ac.id

BAGIAN F– PRESENTASI (10)

Mahasiswa harus mampu menjelaskan:

1. Alur pipeline ML
2. Alasan memilih algoritma
3. Interpretasi hasil
4. Insight kebijakan

STRUKTUR PENGUMPULAN UTS

1. NOTEBOOK MODEL (WAJIB)

Format:

- Google Colab (.ipynb) atau Jupyter Notebook
- File diberi nama: UTS_ML_Nama_NIM.ipynb

Isi Notebook Harus Terstruktur:

A. Identifikasi Masalah (Ringkas)

1. Judul Project
2. Pilar Smart City
3. Jenis ML
4. Target variabel

B. Dataset & EDA

1. Load dataset
2. Informasi dataset (shape, info)
3. Visualisasi distribusi
4. Missing value
5. Korelasi (jika ada)
6. Minimal 3 insight

C. Preprocessing

1. Data cleaning
2. Encoding (jika ada)
3. Scaling (jika perlu)
4. Feature selection/engineering
5. Dataset final siap training

D. Model Machine Learning

1. Split data (train-test)
2. Training minimal 2 algoritma
3. Evaluasi model
4. Perbandingan hasil

E. Interpretasi

1. Model terbaik
2. Insight hasil
3. Dampak Smart City

F. Implementasi Gradio



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA
POLITEKNIK NEGERI INDRAMAYU
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA

Jln. Raya Lohbener Lama No.8 Lohbener – Indramayu 45252

Telp/Fax. (0234) 5746464 Laman: www.polindra.ac.id

E-mail : info@polindra.ac.id

Screenshot Aplikasi

Notebook harus:

- ✓ Running tanpa error
- ✓ Memiliki komentar kode
- ✓ Tidak hanya berisi kode tanpa penjelasan

2 LAPORAN PROFESIONAL (PDF – Maksimal 5 Halaman)

Format:

- Times New Roman 12
- Spasi 1.5
- Margin standar
- Nama file: UTS_ML_Nama_NIM.pdf

Struktur Laporan:

1. Executive Summary (1 halaman)

Ringkasan masalah dan solusi ML.

2. Problem Statement

- Latar belakang
- Tujuan
- Jenis ML
- Target variabel

3. Dataset & EDA

- Sumber dataset
- Insight utama

4. Metodologi

- Preprocessing
- Algoritma yang digunakan

5. Hasil & Evaluasi

- Tabel metrik
- Perbandingan model
- Interpretasi hasil

6. Implementasi

Screenshot Aplikasi (minimal Gradio)

7. Dampak Smart City

- Rekomendasi kebijakan
- Risiko model
- Aspek etika

3 SLIDE PRESENTASI (Maksimal 6 Slide)

Nama file:

UTS_ML_Nama_NIM.pptx

Struktur Slide:

1. Judul & Identitas



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA
POLITEKNIK NEGERI INDRAMAYU
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA

Jln. Raya Lohbener Lama No.8 Lohbener – Indramayu 45252

Telp/Fax. (0234) 5746464 Laman: www.polindra.ac.id

E-mail : info@polindra.ac.id

2. Masalah Kota
3. Dataset & Insight
4. Metode & Model
5. Hasil Evaluasi
6. Rekomendasi & Penutup

Durasi:

- Presentasi: 7 menit
- Tanya jawab: 3–5 menit

CARA PENGUMPULAN:

Mahasiswa mengumpulkan:

- Dataset (csv/xls/xlsx..dll)
- Notebook (.ipynb)
- Laporan (.pdf)
- Slide (.pptx)
- Link Colab masukkan ke dalam Laporan

Dikumpulkan melalui:

- EdLink
- Link Google Drive Pribadi
- **Rabu, 11 Maret 2026 Pukul. 23.59**